



Invisible ERP

V2 · Enterprise Suite · เอกสารสรุประบบ

ระบบบริหารธุรกิจอัจฉริยะครบวงจร

Invisible ERP

แพลตฟอร์มบริหารธุรกิจครบวงจร — ERP · POS · CRM · Loyalty ในระบบเดียว
ที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมภายในระดับบริษัทจดทะเบียน

ควบคุมแน่น · โปร่งใส · โลคัลไลซ์ไทยเต็มรูปแบบ · พร้อมมาตรฐานสากล

สิ่งที่คุณจะได้เห็นในเอกสารฉบับนี้

0 ภาพรวมระบบ

สรุปภาพรวมและคุณค่าทางธุรกิจ

1 สิ่งที่มีแต่ที่อื่นไม่มี

จุดแตกต่างที่เป็นข้อได้เปรียบ

2 ระบบความปลอดภัย

ความปลอดภัย & การควบคุมภายใน

3 โมดูลใน POS

ทุกโมดูลฝั่งหน้าร้าน

4 โมดูลใน ERP

ทุกโมดูลฝั่งหลังบ้าน

5 เจาะลึกแต่ละโมดูล

รายละเอียดเชิงลึกทุกโมดูล

6 สิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติม

การนำไปใช้ · รองรับ · ก้าวต่อไป



SECTION

ภาพรวมระบบ

Invisible ERP คืออะไร และสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของคุณอย่างไร

ภาพรวม · 0.1

Invisible ERP คืออะไร

ระบบบริหารธุรกิจครบวงจรบนสถาปัตยกรรมเดียว รวมงานหลังบ้าน (ERP), หน้าร้าน (POS/ร้านอาหาร), ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และสมาชิก (Loyalty) — ออกแบบมาให้ 'มองไม่เห็นความยุ่งยาก' ผู้ใช้งานสิ้นไหลแต่เบื้องหลังคุมเข้มระดับ SOX/ICFR

แพลตฟอร์มเดียว ครบทุกวงจร ตั้งแต่ขายหน้าร้าน → คลัง → จัดซื้อ → ผลิต → บัญชี → ปิดงบ → ภาษี — ไม่ต้องต่อหลายระบบ

โลคัลไลซ์ไทยเต็มรูปแบบ VAT/WHT, ใบกำกับภาษี ม.86/4, e-Tax UBL 2.1, PromptPay, LINE OA, เขตเวลา Asia/Bangkok, สองภาษา TH/EN

Multi-tenant SaaS แยกข้อมูลระดับฐานข้อมูล Postgres Row-Level Security — ข้อมูลแต่ละบริษัทแยกขาดจากกัน ไม่ใช่แค่ระดับแอป

ควบคุมภายในระดับบริษัทจดทะเบียน 282 มาตรการควบคุม, maker-checker บังคับแม่ Admin, audit trail แก่ไม่ได้ — เตรียมเข้า NASDAQ

ปรับแต่งได้แบบ no-code + AI ในตัว custom fields/objects, workflow builder, LLM copilot ที่กินจาก GL และสืบทอดสิทธิ์อัตโนมัติ

ภาพรวม · 0.2

Invisible ERP ในตัวเลข

ขนาดและความลึกของระบบที่สะท้อนความพร้อมระดับองค์กร

100+

โมดูลธุรกิจ

ครอบคลุมทุกวงจรงานในระบบเดียว

282

มาตรการควบคุม

278 Implemented · 0 Gap — ทดสอบอัตโนมัติทุก deploy

23

กฎแบ่งแยกหน้าที่

SoD R01–R23 ประเมินอัตโนมัติ

110+

ชุดทดสอบ CI

re-prove ทุก control ต่อเนื่อง

ทุกตัวเลขสร้างจากซอร์สโค้ดจริง (generated) และมี CI gate ห้าม 'overclaim' — ตัวเลขที่นำเสนอพิสูจน์ได้

ภาพรวม · 0.3

หนึ่งแพลตฟอร์ม สี่ surface ทำงานร่วมกัน

ทั้งสี่ surface ใช้ข้อมูล สิทธิ์ และการควบคุมชุดเดียวกัน — ธุรกรรมหน้าร้านไหลเข้าบัญชีและ BI ทันที ไม่มีการ sync ระหว่างระบบ

POS / หน้าร้าน

ขายหน้าร้าน, ร้านอาหาร (dine-in/KDS/บุฟเฟต์), ออฟไลน์ PWA, เดลิเวอรี่ — ลง GL อัตโนมัติแบบบาลานซ์

ERP / หลังบ้าน

คลัง, จัดซื้อ, ผลิต, บัญชี, การเงิน, ภาษี, HR, โครงการ, งบประมาณ, BI — วงจรครบ

CRM & Loyalty

pipeline/CPQ/บริการหลังการขาย + สมาชิก/แต้ม/แคมเปญ ผูก LINE OA และบัญชี GL จริง

Customer Portal

พอร์ทัลลูกค้า/สาขา/ผู้ขาย — dashboard, POS, สต็อก auto-reorder, ติดตามออเดอร์

ภาพรวม · 0.4

คุณค่าทางธุรกิจที่ลูกค้าได้รับ

ลดต้นทุนระบบเข้าซื้อ

แทนที่ POS + บัญชี + CRM + คลัง
หลายระบบด้วยแพลตฟอร์มเดียว ลดค่า
license และค่าเชื่อมต่อ

กันทุจริตในตัว

maker-checker, SoD, blind-count, BEC
defense — ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของเงิน
และสต็อก

ปิดงบเร็วขึ้น

Close Cockpit RAG, tie-out อัตโนมัติ,
balanced-by-construction — ลดวันปิดงบ

ตัดสินใจด้วยข้อมูลสด

BI drill ลง ledger, live SSE KPI, demand
forecast, NL analytics ภาษาไทย

พร้อมตรวจสอบ/ระดมทุน

RCM 282 controls, ISO/SOC2/PDPA-rea
dy, audit trail แก้มได้ —
เพิ่มความน่าเชื่อถือ

เติบโตได้ไม่ติดเพดาน

หลายสาขา/หลายบริษัท/หลาย
GAAP/หลายสกุลเงิน + API เปิด —
ขยายธุรกิจได้ทันที

1

SECTION

สิ่งที่ Invisible มี แต่คนอื่นไม่มี

จุดแตกต่างที่ไม่ใช่แค่ feature — แต่เป็นข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่คู่แข่งลอกยาก

จุดต่าง · 1.1

9 จุดแตกต่างที่หาไม่ได้จากที่อื่น

สมุดบัญชี hash-chain fiscal journal แบบ cryptographic hash chain ตามข้อกำหนดสรรพากร — แก่แถวเก่า hash ทุกแถวถัดไปพัง	maker-checker ผูกแม่ Admin แม่ผู้ดูแลระบบก็ approve งานตัวเองไม่ได้ ทุกจุดสัมผัสเงิน — ไม่ใช่แค่ role flag	งบบังคับได้จริง encumbrance gate หยุด PR/PO เกินงบที่ approval + BoQ commitment currency-safe
AI กันจาก GL LLM copilot ใช้ code path เดียวกับแอป สืบทอดสิทธิ์ + propose→approve เท่านั้น แต่บัญชีตรงไม่ได้	Multi-GAAP + IFRS 9/15/16 parallel ledger TFRS/TAX/IFRS + งบรวม dual-rate/CTA + rev-rec 5-step + lease + ตราสารการเงิน	ออฟไลน์ที่ทำงานจริง PWA ขายต่อได้ทั้ง quick-sale & dine-in ขณะเน็ตล่ม + LAN hub replay exactly-once
แต้ม = หนี้สินที่ลงบัญชี loyalty ผูก GL 2250 ด้วย TFRS-15 + coalition intercompany clearing atomic	◆ LINE-native คสววจจร ส่งชื่อ/อนุมัติ/รับของ/สมาชิก/copilot ผ่าน LINE โดยการควบคุมไม่หาย	ควบคุมที่ทดสอบตัวเอง 282 controls ที่ 98% มี ToE harness รันทุก deploy + golden-master gate

จุดต่าง · 1.2

Invisible ERP เทียบกับ ERP ทั่วไป

ความสามารถ	Invisible ERP	ERP ทั่วไป
การแยกข้อมูลหลายบริษัท	Postgres RLS ระดับ DB + fail-closed boot	WHERE clause ระดับแอป
การควบคุมภายใน (SOX/ICFR)	282 controls + ToE รันทุก deploy	เอกสาร narrative นิ่ง ๆ
maker-checker	บังคับแม่ Admin ทุกจุดสัมผัสเงิน	อนุมัติเองได้ถ้าเป็นผู้ดูแล
ภาษีไทย	e-Tax UBL 2.1 + XAdES, ภ.พ.30/36/ธ.40	VAT พื้นฐาน export CSV
รับรู้รายได้	TFRS/IFRS 15 ครบ 5 waves	straight-line defer
AI	copilot สืบทอดสิทธิ์ + กันจาก GL	bolt-on chatbot แยก
ออฟไลน์	PWA + LAN hub replay exactly-once	ต้องออนไลน์ตลอด

จุดต่าง · 1.3

ทำไมจุดต่างเหล่านี้ 'ลอกยาก'

จุดแตกต่างของ Invisible ไม่ใช่ feature ผิดเพี้ยน แต่เป็นการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่ฝังอยู่ในทุกบรรทัดโค้ด — คู่แข่งต้องเขียนใหม่ทั้งระบบจึงจะตามได้

การควบคุมเป็นค่าตั้งต้น (fail-closed) ระบบ 'ปฏิเสธที่จะบูต' ถ้าตั้งค่าเสียงข้อมูลรั่ว — ความปลอดภัยปิดโดยบังเอิญไม่ได้

ควบคุมที่พิสูจน์ตัวเอง 110+ harness re-perform ทุก control ทุก deploy — ไม่ใช่ sampling ปีละครั้ง

balanced-by-construction ทุก JE บาลานซ์และ idempotent โดยโครงสร้าง — ข้อมูลบัญชีเพี้ยนเจียบไม่ได้

golden-master gate logic การเงินถูกล็อกด้วย CI — เปลี่ยนผลลัพธ์ ledger/costing โดยไม่ตั้งใจ = build แดง

ข้อสัต์ยโดยบังคับ CI gate ห้ามเขียนคำว่า 'audit-ready/100% compliant' โดยไม่มีเงื่อนไข — auditor เชื้อถือ

โลคัลไลซ์ระดับกฎหมาย ไม่ใช่แค่แปลภาษา — e-Tax XAdES, TIS-620, พ.ศ., ม.86/4 ยืนยันได้จริง

แกนข้อมูลเดียว POS → บัญชี → BI ไหลทันที ไม่มี ETL/sync — ตัวเลขที่เห็นคือตัวเลขจริง real-time

multi-GAAP โปสต์ครั้งเดียว TFRS/TAX/IFRS แยกเฉพาะ adjustment — book-tax difference สะอาด วัดได้

2

SECTION

ระบบความปลอดภัย

ออกแบบมาเพื่อผ่าน penetration test และการตรวจสอบระดับบริษัทมหาชน — fail-closed by default

ความปลอดภัย · 2.1

ความปลอดภัยในตัวเลข

ตรวจสอบโดยอิสระ 2 ครั้งในปี 2026 — internal pentest + third-party review, แก้ครบทุกข้อ

282

controls (RCM)

278 Implemented · 4 Partial
· 0 Gap

22

findings แก้คส

third-party review
H-1..H-4/M-1/L-1..L-12
merged 100%

23

SoD rules

ประเมินอัตโนมัติต่อสิทธิ์จริงขอ
งผู้ใช้

344

tables RLS-isolated

แยกข้อมูลระดับ Postgres
engine

pentest ภายในระบุ 1 Critical + 6 High + 8 Medium — remediate และ re-verify สด ครบทุกข้อ

ความปลอดภัย · 2.2

การแยกข้อมูลหลายบริษัท (Multi-Tenant Isolation)

แยกที่ระดับฐานข้อมูล ไม่ใช่ระดับแอป

FORCE Row-Level Security ทุกตารางมี RLS policy บน
tenant_id, FORCE — แม่เจ้าของตารางก็อยู่ใต้กฎ

Transaction-local context GUC ตั้งด้วย SET LOCAL —
tenant context ไม่รั่วข้าม pooled connection

tenant_id จาก JWT ที่เซ็นเท่านั้น ปลอดภัยผ่าน header/body
ไม่ได้ (pentest-verified)

Live role sourcing (L-3) อ่าน role จาก DB สดทุก request
— downgrade แล้วสิทธิ์หายทันที

Fail-closed — ระบบปฏิเสธที่จะบูตถ้าเสี่ยงรั่ว

Boot check H-3 prod ปฏิเสธบูตถ้า DB role เป็น superuser
หรือมี BYPASSRLS

Non-superuser ierp app prod ต่อด้วย role NOSUPERUSER
NOBYPASSRLS — ไม่มี opt-out

Boot check H-4 ปฏิเสธบูตถ้ามี >1 tenant ได้
single-company mode

CI parity gate (pg-core) พิสูจน์ isolation บน Postgres
จริงทุก build ด้วย role รูปแบบเดียวกับ prod

ความปลอดภัย · 2.3

Application Security — ปิดช่องโหว่ OWASP

ผ่านการ hardening ตาม OWASP Top 10 + API Security Top 10 แล้วตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ค่าตั้งต้นเป็น
fail-closed

CSP nonce ต่อ request (M-1)

script-src nonce + strict-dynamic —
inline script ที่ถูก inject ไม่มี nonce =
ถูกปฏิเสธ

SSRF guard (H-1)

block loopback/RFC1918/metadata +
IPv6-mapped hex, re-validate ตอนส่ง
(DNS-rebind safe)

HMAC webhook (L-1/L-2)

verify HMAC-SHA256 over raw body +
replay window, timingSafeEqual,
fail-closed

API key = maker-checker
(H-2)

key พก created by, self-approve ไม่ได้,
ถูกบังคับเป็น non-Admin + own tenant

Secrets เข้ารหัส at rest

AES-256-GCM + HKDF keyring +
rotation (17 คอลัมน์), SCIM token เก็บ
hash

Session & brute-force

JWT httpOnly + CSRF double-submit,
token 8h → 1h + revocation ทันที, login
lockout + rate limit

ความปลอดภัย · 2.4

SOX / ICFR & การควบคุมภายใน

Risk-Control Matrix ทักสอบตัวเอง

282 controls แมป COSO แต่ละตัวมี 17 พิลด์ + ToE reference, generated จากโค้ด ไม่ hand-edit

110+ ToE harness re-perform control ทุก CI run — fail = block merge, control regression ไม่หลุด

maker-checker ทั่วแอป GL/payroll/stocktake/3-way/CPQ /NCR/treasury — approver ≠ initiator

Control Console ในแอป auditor เปิด RCM catalogue + evidence ได้ในตัวสินค้า (/controls/rcm)

23 SoD rules + override 2 คน

R01-R23 ประเมินสิทธิ์จริง block ตอน grant (SOD_CONFLICT) + detective report

ตัวอย่าง high-risk R02 vendor master ≠ AP pay, R08 บันทึกราย ≠ คำนวณ, R14 ตั้งรางวัล ≠ redeem

override เป็น **maker-checker** justified override staged, apply โดยคนละคน (≠ requester/target)

golden master deep-compare ledger/procurement/BI กับ baseline — drift = CI แดง

ความปลอดภัย · 2.5**ITGC · Audit Trail · Compliance**

ITGC 34 controls (Access 22 / Change 5 / SDLC 3 / Ops 4) — ฐานที่ auditor ตรวจสอบจะเชื่อ automated control ไດ ๆ

Audit trail hash-chained

append-only, UPDATE/DELETE ถูก DB trigger ปฏิเสธ, verify endpoint ซีจุดแรกที่ chain พัง

Field-level change log

ภาพ OLD → NEW บน 7 ตารางการเงินหลักที่ DB layer — app code ห้ามไม่ได้

Access recertification

UAR รายไตรมาส — revoke แล้วลบสิทธิ์จริง + bump token watermark, freeze เป็นหลักฐาน

MFA + least privilege

TOTP บังคับ role การเงิน, POS-PIN ห้าม role privileged, Admin grant เฉพาะ platform owner

ISO 27001 · SOC 2 · PDPA

evidence base เดียวบน 4 frameworks; DSAR 30 วัน, RoPA, erasure ที่ไม่พัง audit chain

Change mgmt & Ops

PR review + branch protection, deployer ≠ author (CI-enforced), backup + restore drill + DR/BCP

3

SECTION

โมดูลทั้งหมดใน POS

ทุกโมดูลฝั่งหน้าร้าน — ขาย, ร้านอาหาร, กะ/เงินสด, ร้าน & อุปกรณ์

POS · 3.1

ผั้ขาย & ร้านอาหาร

16 โมดูลผั้ขาย — จัดกลุ่ม frontline · dining · shift ทุกโมดูลลง GL อัตโนมัติและอยู่ใต้ SoD หน้าร้าน

Register POS สัมผัส + PWA	Orders จัดการออเดอร์	Returns คืนสินค้า	Refund Auth อนุมัติคืนเงิน
Gift Cards บัตรของขวัญ	Print พิมพ์ใบเสร็จ	Tables ผั้โต๊ะ	Reservations จองโต๊ะ/คิว
KDS จอครัว	Menu เมนู & modifier	Buffet บุฟเฟต์ต่อหัว	♦ Tips ทิป & tip pool
POS Control คุมหน้าร้าน	Till ลิ้นชัก/กะ	Close of Day ปิดวัน Z-report	POS PIN PIN quick-login

POS · 3.2

ร้าน & อุปกรณ์ + วิเคราะห์

ร้าน & อุปกรณ์ + วิเคราะห์ร้านอาหาร (menu engineering, food cost) — เชื่อมกับคลัง จัดซื้อ และ loyalty แบบไร้รอยต่อ

Claims เคลมสินค้า	Delivery จัดส่ง	Channels แอกกริเกตเตอร์	Peripherals อุปกรณ์
Terminals เครื่องรูดบัตร	Payment Accounts บัญชีรับเงิน	Food Cost ต้นทุนอาหาร	Restaurant Analytics วิเคราะห์ร้าน
Production Plan แผนครัว	POS Ops (Loyalty) สมาชิกหน้าร้าน	Pts POS Fiscal สมุดภาษี e-Tax	Shop/Requisition สั่งของเข้าร้าน

4

SECTION

โมดูลทั้งหมดใน ERP

ทุกโมดูลฝั่งหลังบ้าน จัดเป็น 10 โดเมนหลัก — ขาย, ซัพพลายเชน, การเงิน, HR, โครงการ, วางแผน, ควบคุม, AI, ระบบ

ERP · 4.1

ขาย & ลูกค้า · ชัพพลายเชน

CRM Workspace kanban/deal/account	Customer Master ทะเบียนลูกค้า 360	Marketing แคมเปญ & ROI	CPQ ใบเสนอราคา
Service & Warranty บริการ/ประกัน	Loyalty (11 จอ) สมาชิก/แต้ม/gamify	Pricing ราคา & โปรโมชั่น	Branches สาขา
Inventory / WMS สต็อก/คลัง 3D	Stocktake/Cycle นับสต็อก	Transfer/Receiving โอน/รับของ	Costing/Landed ต้นทุน
Procurement/PR จัดซื้อ/คำขอ	Suppliers/Rfq ผู้ขาย/สอบราคา	Manufacturing/BOM ผลิต/สูตร	Quality (NCR/CAPA) คุณภาพ

ERP · 4.2

การเงิน · บัญชี · ภาษี

Finance AR/AP ลูกหนี้/เจ้าหนี้	Customer/Vendor Cards การ์ด statement	Disbursements จ่ายเงิน	Credit Hold คุมเครดิต
Accounting/GL บัญชีแยกประเภท	Chart of Accounts ผังบัญชี	Revenue Rec รับรู้รายได้	Fixed Assets สินทรัพย์ถาวร
Leases (IFRS16) สัญญาเช่า	Deferred Tax ภาษีเงินได้รอตัด	Bank/Reconciliation ธนาคาร/กระทบยอด	Approvals อนุมัติ
Command Center CFO cockpit	Consolidation งบรวม	Pts Tax (VAT/WHT/e-Tax) ภาษีไทย	Treasury เทรเชอรี

ERP · 4.3

HR · โครงการ · วางแผน · ควบคุม · AI · ระบบ

HCM/Org บุคลากร/องค์กร	Performance ประเมินผล	Payroll เงินเดือน	ESS self-service
Projects/PPM โครงการ	Real Estate อสังหา/ก่อสร้าง	Portfolio/PMO พอร์ตโฟลิโอ	Planning/Budget วางแผน/งบ

Demand/Profitabilit**y**
พยากรณ์/กำไร**BI/Query/NL**

วิเคราะห์

Controls/SoD/Audit

ควบคุม/ตรวจสอบ

Governance

ธรรมาภิบาล

AI/Copilot/Actions

ผู้ช่วย AI

Master Data

ข้อมูลหลัก

Studio/No-code

ปรับแต่ง

Connectors/API/SSO

เชื่อมต่อ

5

SECTION

เจาะลึกแต่ละโมดูล

รายละเอียดเชิงลึก ความสามารถจริง การควบคุม และจุดเด่นของแต่ละโมดูล พร้อม control ID อ้างอิงได้

POS · หน้าร้าน & ร้านอาหาร [FLAGSHIP]

ระบบขายหน้าร้าน & บริหารร้านอาหารครบวงจร

บทบาท POS ระดับ full-service สำหรับไทย — dine-in ระดับที่นั่ง, KDS, สั่งเอง QR + PromptPay, บุฟเฟต์, แยกบิล, เดลิเวอรี่ และ 'สมุดบัญชีภาษีที่แก้ไม่ได้' (hash-chain) ตามข้อกำหนดสรรพากร ทุกการปิดการขายลง GL อัตโนมัติแบบบาลานซ์

Dine-in ระดับที่นั่ง (POS-9)

สั่งแยกที่นั่ง/คอร์ส, fire by seat/course, รวมยอดต่อที่นั่ง, แยกบิลตามที่นั่ง — 'เลขบิลคือเลขที่นั่ง'

Kitchen Display System

สถานะ new → preparing → ready → served, SLA aging
เขียว/เหลือง/แดง, bump/recall, Expo + Station load

สั่งเอง QR + PromptPay

สแกนโต๊ะ → เมนู + กลุ่ม modifier, day-parting, ราคาคำนวณฝั่ง server (ลูกค้าแก้ราคาไม่ได้), จ่าย EMVCo QR จริง

ผังร้าน & โต๊ะ

ลากวางโต๊ะ/โซน VIP, ย้าย/รวม/โอนบิล, optimistic-lock กันชนกัน, รายงานยอดขายต่อห้อง

บุฟเฟต์ & แยกบิล

ราคาต่อหัว + ค่าปรับเกินเวลา, แยกบิล equal/by-item/by-seat, N บิล = N GL = N ใบกำกับ

โปสไฟว์ลูกค้า (allergy live)

เมนูโปรด/แพ้อาหาร/ที่นั่งโปรด — ธงแพ้อาหารขึ้นบนบอร์ด+ทุกตัวครัวแบบเรียลไทม์, ถอนความยินยอมแล้วหายทันที

POS · หน้าร้าน & ร้านอาหาร · ต่อ

การควบคุมความถูกต้องเงินสด & กันทุจริตหน้าร้าน

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

REST-02 สมุดบัญชี fiscal แบบ hash-chain (SHA256 ต่อแถว)
— แก้แถวเก่า = hash ทุกแถวถัดไปพัง ตรวจจับได้ทันจุด

REST-01/GL-01 JE การขายบาลานซ์ + COGS ตามสูตร idempotent ต่อ sale_no

REST-03 เพดานส่วนลด 50% (DISCOUNT_OVER_LIMIT)
เกินต้องผู้จัดการกะอนุมัติ

TIP-01 การแบ่งทิป (order_mgt/exec) แยกจากแคชเชียร์ (pos_sell) — จ่ายทิปให้ตัวเองไม่ได้

REST-11 บันทึกการเปิดลิ้นชักทุกครั้ง + ธง no-sale, กระทบยอดกับ Z-report

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

สมุดภาษีแบบ cryptographic hash chain — ไม่ใช่แค่ log; การตรวจสอบชี้จุดที่ถูกแก้ไขได้แม่นยำ

ลูกค้าสแกน-สั่ง-จ่ายเองครบ โดยไม่มีความเสี่ยงแก้ราคา (คำนวณฝั่ง server ทั้งหมด)

ออฟไลน์ทำงานจริง — PWA ขายต่อได้ทั้ง quick-sale และ dine-in ขณะเน็ตล่ม, replay exactly-once

ธงแพ้อาหารขึ้นสบนทุกตัวครัว หายทันทีเมื่อถอนความยินยอม (PDPA)

หน้าจอหลัก /pos/register /kds /tables /pos/till /buffet /track/{token}

POS · ต่อ

หลายสาขา · ออฟไลน์ · เดลิเวอรี่ · อุปกรณ์

PWA ขายออฟไลน์

ติดตั้งเป็นแอป ขายต่อได้ขณะเน็ตล่ม, idempotent ต่อ (tenant, client_uuid), replay เข้าคลาวด์แบบ exactly-once

LAN-first Store Hub

ฮับในร้านแบบ signed snapshot, ซิงค์ขาย/ทิ้ง/นับสต็อกกลับคลาวด์ครั้งเดียวเป๊ะ

รวมยอดหลายสาขา

HQ consolidation ข้ามสาขา, ยอดไม่ติดสาขาแสดง '(none)' เพื่อความครบถ้วน

เดลิเวอรี่แอกกริเกตเตอร์

Grab / LINE MAN / Foodpanda / Robinhood — webhook HMAC, sync เมนู, Auto-86 อัตโนมัติ

ติดตามออเดอร์สาธารณะ

/track/{token} ไม่ต้องล็อกอิน — ไลน์สแตต + จ่ายออนไลน์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ESC/POS thermal, ลิ้นชักเงิน, จอลูกค้า, เครื่องชั่ง (คิดราคาฝั่ง server), e-Tax INET/Frank/Leceipt

LOYALTY · สมาชิก & แด้ม [LINE-NATIVE]

ระบบสมาชิก & Loyalty ที่ผูกบัญชี GL จริง

บทบาท โปรแกรมสมาชิกที่ปลอดภัยต่อ concurrency, ลงบัญชีตาม TFRS-15, มี LINE OA เป็นแกนตัวตน, ครบทั้ง missions/referral/กงล้อ/tier/journey, coalition แพรนไชส์ และแอปสมาชิก — 'แด้ม' คือ sub-ledger ผูกกับ GL 2250 Loyalty Points Liability

แด้ม & tier ปลอดภัย

earn/redeem ได้ FOR UPDATE ไม่มีแด้มหาย, tier auto-recompute + ประวัติ, tier journey แสดงแด้มถึงขั้นถัดไป

ของรางวัล & missions

evoucher/discount/product/privilege, stamp card, member-get-member รางวัลครั้งเดียว

กงล้อเสี่ยงโชค (provably fair)

สุ่มถ่วงน้ำหนักฝั่ง server แบบ cryptographic — ลูกค้ายืนยันได้, กันสต็อกรางวัลติดลบ

Campaign & Journey

broadcast ตาม RFM/tier/วันเกิด, claim-first at-most-once, เคารพ consent + quiet hours

Coalition แพรนไชส์ (LYL-19)

สะสม/ใช้แด้มข้ามแบรนด์ — ลงบัญชี intercompany clearing (1150/2150) แบบ atomic ที่มูลค่ายุติธรรม

NPS บิดลุป (LYL-20)

survey หลังซื้อไม่มี PII ใน URL — detractor (≤ 6) เปิด recovery case SLA 24 ชม.อัตโนมัติ

LOYALTY · สมาชิก & แด้ม · ต่อ

แด้ม = หนี้สินที่ลงบัญชี ไม่ใช่ตัวเลขลอย

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

MKT-03 earn/redeem ปลอดภัย concurrency; config มูลค่าแด้มแยกจากพนักงานหน้าร้าน

MKT-06 accrual หนี้สินแด้มอัตโนมัติ idempotent + de-recognition breakage

LYL-17 อับโหลดใบเสร็จรับแด้ม maker-checker + กันซ้ำ (DUPLICATE_RECEIPT)

G13/R15 โอนแด้ม > 500 pts staged PendingApproval, ปลดปล่อยโดยคนละคน (SOD_VIOLATION)

PDPA member_consent ต่อวัตถุประสงค์ — ทุก broadcast บังคับ consent + frequency cap

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

แด้มเป็นหนี้สินที่ลง GL 2250 ด้วย TFRS-15 provision, accrual/breakage อัตโนมัติที่ปิดงวด

Coalition แพรนไชส์ — สะสม/ใช้ที่ไหนก็ได้ พร้อม intercompany clearing entry ที่บาลานซ์เสมอ

กงล้อ provably-fair — สุ่มฝั่ง server ที่พิสูจน์ได้, ทุกครั้งบันทึกไว้

คะแนน NPS แยกกลายเป็น recovery case มี SLA 24 ชม. — ไม่มีทางหายเจียบ

LINE ครบวงจร — สมัคร/ล็อกอิน LIFF/e-receipt flex/wallet pass

หน้าจอหลัก /loyalty/loyalty/members/:id /loyalty/journeys /loyalty/receipt-approvals /m

CRM · ไปป์ไลน์ & CPQ

CRM + ขาย + บริการหลังการขาย บนแกนเดียว

บทบาท แพลตฟอร์มขาย-บริการบนแกน opportunity เดียว: kanban pipeline, lead-to-cash ที่คุมได้, CPQ ที่บังคับ margin floor และ workspace หลังการขาย (SLA/warranty/case) — ปิดช่อง 'CRM ไม่เห็นเงิน' ด้วย Customer 360 ที่รวมเครดิต/AR/คัส/ใบเสนอราคา/loyalty

แกน opportunity เดียว (CRM-1)

ตารางเดียวเสิร์ฟ /crm + /pipeline, ทุกการเลื่อน stage เขียน history แบบ append-only, won/lost เป็น terminal

CRM workspace (CRM-2)

kanban ลากวาง + list + saved filter, หน้า deal/account, timeline กิจกรรมรวม

Lead ปริมาณมาก

import CSV/xlsx (dry-run), web-to-lead สาธารณะ (honeypot + rate limit), qualify→convert สร้างลูกค้า+opportunity

Lead scoring & follow-up (CRM-4)

เกรด A-D อธิบายได้ (ไม่ใช่กล่องดำ), follow-up center ตาม SLA/rotting, digest รายวัน

CPQ margin floor

quote คำนวณฝั่ง server, ยอมรับ = ลง JE บาลานซ์ (CPQ-WIN), bundle แยกเป็นบรรทัดต้นทุนจริง

บริการหลังการขาย

service contract SLA (Bronze–Platinum), subscription billing, warranty/entitlement, support case + Email-to-Case

CRM · ไปป์ไลน์ & CPQ · ต่อ

ขายต่ำกว่าต้นทุนไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่สองอนุมัติ

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

CPQ-01 margin floor maker-checker — ส่วนลด/มาร์จิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ pending, ยอมรับไม่ได้จนคนละคนอนุมัติ

CPQ-03/G12 ยอมรับใบเสนอราคา (ลงรายได้) ต้องคนละคนกับผู้เขียน (SOD_VIOLATION)

R09/R10 credit master แยกจาก order entry; ราคา/ส่วนลด แยกจากการขาย

SVC-01 การให้เคลมฟรีนอกประกันต้องผู้อนุมัติอิสระ; SVC-02 renewal เกินเพดาน maker-checker

KB publish ต้องผู้เขียน ≠ ผู้เผยแพร่

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

ขายต่ำกว่า margin floor ไม่ได้ — quote ไปไม่ถึง Accepted จนผู้อนุมัติอิสระเคลียร์ (bundle ก็แอบลดไม่ได้)

'CRM ที่เห็นเงิน' — Customer 360 รวมเครดิต/AR ค้าง/คัส/quote/loyalty tier+NPS ในมุมมองก่อนโทร

ตรวจสอบสิทธิ์ประกันอัตโนมัติตอนเคลม — ในประกัน = ฟรีทันที, นอกประกัน = รออนุมัติ + log ทุกครั้ง

แกนเดียว lead→opp→quote→AR→หลังการขาย บน customer-of-record เดียว มี stage history

หน้าจอหลัก /crm /crm/deals/{OPP} /service /service/warranty /service/renewals /cpq

MARKETING · ราคา & โปรโมชั่น

ราคา & โปรโมชั่นที่ 'ไม่มีอะไรซับซ้อนใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจ'

บทบาท การกำหนดราคา/ส่วนลดที่ทุกการเปลี่ยนเป็น maker-checker (staged inactive จนคนละคนเปิดใช้) และ engine อ่านเฉพาะกฎที่อนุมัติแล้ว — บวก campaign/segment, A/B test มีนัยสำคัญทางสถิติจริง, ROI ที่ซื้อสัตย์ต่อมาร์จิ้น และ export audience แบบ hash-only ตาม PDPA

Campaign & Segment

campaign active/inactive, RFM segment (VIP/Loyal/At-Risk/New), abandoned-cart nudge, survey/NPS

โปรโมชั่น & กฎราคา

Percent/Amount/BuyXGetY/Bundle/MinSpend/FreeGift, กฎ percent/fixed/bogo/qty-break + gate วัน/เวลา/ช่องทาง

LINE marketing ปิดฉลุย

trigger lapsed/birthday/winback, คุปองต่อคนตามช่องทาง, redeem ปิดฉลุย, A/B + holdout ด้วย hash bucketing

A/B มีนัยสำคัญจริง

Wilson 95% CI + z-test p-value, verdict real/underpowered/no-effect ($p < .05$ และกลุ่ม ≥ 30)

ROI ซื้อสัตย์มาร์จิ้น

ส่วนลด = ต้นทุนไม่ใช่ว่าได้, join ต้นทุนอาหารจริง, วัด lift เทียบ holdout

Export audience (PDPA-05)

fail-closed 2 ชั้น (ROPA + consent สด), ส่งเฉพาะ SHA-256 hash ไป Meta/Google, ถอน consent = ลบออกจริง

MARKETING · ราคา & โปรโมชั่น · ต่อ

ส่วนลดซับซ้อนใช้ไม่ได้จนกว่าจะมีคนอนุมัติ

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

MKT-01/R10 กฎราคา/โปรโมชั่น maker-checker (status PendingApproval → คนละคน activate); engine อ่านเฉพาะ active

MKT-02 promotion max_uses บังคับแบบ atomic

REV-20 voucher campaign activation maker-checker + single redemption + void มี audit

MKT-04/05/PDPA-05 บังคับ consent ทุกการส่ง; export double fail-closed, hash-only, removal-synced

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

ส่วนลดซับซ้อนใช้ไม่ได้จนคนละคนอนุมัติ — มาร์จิ้นถูกแจกจ่ายไม่ได้ A/B ที่ไม่โกหก — CI + p-value จริง พร้อม verdict 'underpowered' — เพิ่มกลุ่ม'

ส่ง audience ไป Meta/Google โดย PII ไม่หลุด — hash-only, gate ด้วย ROPA + consent, ถอนแล้วลบจริง

ROI ที่นับส่วนลดเป็นต้นทุน วัด lift เทียบ holdout — ไม่หลอกตัวเอง

หน้าจอหลัก /marketing /settings/messaging /crm/audience-export /reputation /mmm

เจาะลึก · คืนเงิน / คืนสินค้า / STORED VALUE

คืนเงิน-คืนสินค้า & บัตรของขวัญ ด้วย atomic integrity

คืนสินค้า & คืนเงิน

RTN-atomic คืนเงิน+รับเข้าสต็อก+บันทึก+reverse GL/COGS ทั้งหมดในทรานแซกชันเดียว — ล้มก็ rollback

คืนตามสัดส่วน lineNet ตาม qty ที่คืน + VAT ตามสัดส่วน; เงินสด/บัตร/QR หรือ Store Credit

RET-01/REV-06 กันเกิน OVER_RETURN (สะสม) + OVER_REFUND ได้ payment-row lock

RET-03/R12/R08 SoD อนุมัติคืนเงินแยกจากทำรายการคืน — /pos/refunds ช้อนจากแคชเชียร์ (บังคับที่ UI ด้วย)

บัตรของขวัญ & Store Credit

GC- = หนี้สิน 2200 $\leq 5,000$ ฿ ออก Active อัตโนมัติ; $> 5,000$ ฿ pending จนผู้เงินอิสระอนุมัติ (GC-01/R14)

GC-03 กัน double-spend redeem ได้ card-row FOR UPDATE lock

Sub-ledger GCT- บันทึกทุก issue/redeem/top-up, tie-out กับ GL 2200 + breakage review

Store Credit ชันหนึ่ง คืนเป็นเครดิตร้าน = สร้างบัตร 2200 จริงพร้อม sub-ledger เต็ม

จัดซื้อ · PROCURE-TO-PAY

วงจรจัดซื้อ-จ่ายที่แยกหน้าที่ทุกชั้น

บทบาท วงจรรายจ่ายที่แยกหน้าที่เต็มรูป PR → PO → รับของ → 3-way match → จ่าย โดยแต่ละชั้นอยู่คนละหน้าจอ — จับคู่ประสบการณ์ซื้อสไตล์ Shopee/LINE กับการควบคุม maker-checker ระดับ SOX: 'จ่ายเฉพาะของที่สั่งถูก รับจริง ราคาตกลง ผู้ขายอนุมัติ และผ่านการอนุมัติ'

คำขอซื้อ & Shop

PR โดยใครก็ได้ (pr_raise), /shop แคตตาล็อกรูปภาพ + favourites/รายการประจำ sync ชำเครื่อง, สแกนบาร์โค้ด, project-scoped

LINE OA chatbot

สร้าง/อนุมัติ PR, receive, claim, spend, บิล, AI ร่าง PR — ทุกเส้นทางเล่น createPr/workflow เดิม, SoD ผูกเหมือนกัน

RFQ & PO

ใบขอเสนอราคา PDF, PO multi-currency, ธง capital line → fixed-asset register, แบนรูปบิล

รับของแบบนับตาบอด (EXP-12)

/receiving ไม่ pre-fill จำนวนนับ, gate OVER RECEIPT, สรุปล้าง-vs-รับ, claim window 24 ชม. พร้อมรูปหน้าท่า

3-way match & AP intake

POGRInvoice ในเกณฑ์, doc-AI สแกนบิล auto-map PO ลงบิล+match ในสแต็ปเดียว, กันบิลซ้ำ

Supplier scorecards & portal

จัดอันดับผู้ขาย on-time/quality/price, พอร์ตผู้ขาย acknowledge PO/ส่งบิล — จ่ายเงินตัวเองไม่ได้

จัดซื้อ · PROCURE-TO-PAY · ต่อ

กันทุจริตจัดซื้อ-จ่าย ทุกจุดตัดสินใจ

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

R03/R04/R07 buyer ≠ receiver ≠ approver; รับของต้อง wh_receive (procurement เลข ๆ รับผิดชอบ)

EXP-06 จ่ายเจ้าหนี้ maker-checker (creditors ≠ approvals/gl_close); EXP-09 MATCH_BLOCKED บิลผูก PO ที่ยังไม่ match

EXP-11 เปลี่ยนบัญชีธนาคารผู้ขาย maker-checker (กัน BEC) + เข้ารหัส at rest

EXP-12 gate OVER_RECEIPT (เกินได้เฉพาะ UoM น้ำหนัก 5%), claim window, close-short ระดับบรรทัด

EXP-13 payment run maker-checker (เสนอ≠อนุมัติ≠สั่งจ่าย); ไฟล์ธนาคาร SHA-256-pinned

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

สั่งซื้อจาก LINE chat โดยการควบคุมไม่หาย — ทุกเส้นทางเล่น flow เว็บเดิม SoD/maker-checker ผูกเหมือนกัน

doc-AI สแกนบิลแล้ว match เอง — แดก vendor/PO/ยอด, auto-map, ลงบิล, 3-way, ปฏิเสธซ้ำ, ปลอ่ยบิลมาก่อนของอัตโนมัติ

รับของแบบนับตาบอด — ไม่ pre-fill จำนวน + กันรับเกิน, มี claim window 24 ชม. พร้อมรูปหลักฐานหน้าท่า

ป้องกัน BEC ในตัว — บัญชีผู้รับเงินล็อกแก้ + dual control + เข้ารหัส, ไฟล์จ่าย SHA-256 ผูกกับ run ที่อนุมัติ

หน้าจอหลัก /requisitions /shop /receiving /procurement/match /procurement/ap-intake /disbursements

คลังสินค้า · WMS & ต้นทุน

สต็อกแบบ perpetual มีมูลค่า ผูก GL ทุกงวด

บทบา บัญชีย่อยสินค้าคงคลังแบบ perpetual มีมูลค่า — สต็อกครบถ้วน ขายเกินไม่ได้ คัดต้นทุนถูกต้องใช้ กระทบยอด GL 1200 ทุกงวด ครอบคลุม WMS (bin 3D, wave, สแกนมือถือ) + engine ต้นทุน (moving-avg/FIFO/FEFO, landed cost, standard cost) พร้อม maker-checker ทุกการทำลายมูลค่า

บัญชีสต็อก perpetual (INV-06)

รับ/จ่าย/ปรับ ลง JE บาลานซ์ idempotent ต่อ ref, no-oversell (NEG_STOCK), banner กระทบยอด GL 1200

วิธีต้นทุน

moving-average (default) หรือ FIFO/FEFO layers (แต่ละ layer พก lot+วันหมดอายุ) — เลือกต่อ item

Landed cost (COST-01)

ค่าขนส่ง/อากร/ประกัน capitalize เข้าต้นทุนต่อหน่วยตาม value/qty/weight; std-cost roll maker-checker

นับสต็อก & cycle count (INV-17)

แยกจอบ นับ (wh_count) ≠ ปรับ (wh_adjust), ABC classification + cadence + นับตามรอบ

Transfer orders (INV-16)

โอนระหว่างคลัง 2 สเต็ป ship → receive ผ่านบัญชี Goods-in-Transit 1255, ผู้ส่ง≠ผู้รับ, รายงาน aging

WMS 3D & lot recall (INV-18)

ผังคลัง 3D ระบายสีตาม utilization, over-fill reject, lot genealogy 2 ทาง + quarantine hold ตัดออกจาก FEFO/wave

คลังสินค้า · WMS & ต้นทุน · ต่อ

มูลค่าสินค้าที่พิสูจน์ตัวเองได้

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

R11 คนปรับ (wh_adjust) ≠ คนนับ (wh_count) — บังคับด้วย 2 หน้าจอแยกกันจริง

INV-01 no oversell (FOR UPDATE + NEG_STOCK/PICK_SHORT); INV-04 counter ≠ variance-poster

INV-07 write-off maker-checker (ผูกแม่ Admin); INV-16 shipper ≠ receiver; INV-08 bin capacity

COST-01/02 preparer ≠ poster; QC-03 CoA recorder ≠ deviation approver

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

ผังคลัง 3D หมุนดูได้ — bin ระบายสีตามความจุ, พิมพ์ Item ID แล้ว bin ที่มีของสว่างม่วง + กัน over-fill

บัญชีย่อยที่ผูก GL เสมอ — ทุกการเคลื่อนไหวลง JE บาลานซ์, idempotent, กระทบยอดบัญชี 1200

นับ cycle-count ตามรอบตามความเสี่ยง — ABC จัดอันดับ, ของ A นับทุกเดือน, ซ่อนยอดสมุดจากผู้นับ

เรียกคืนล็อตในคลิกเดียว — genealogy 2 ทาง + hold ที่ตัดล็อตออกจาก FEFO และ wave allocation จริง

หน้าจอหลัก /inventory /inventory-ledger /wms /lots /stock-ops/cycle-counts /costing/landed-cost

การผลิต · MANUFACTURING

BOM→สินค้าสำเร็จรูป พร้อม APS finite-capacity

บทบาท engine ต้นทุน BOM→สินค้าสำเร็จรูปที่ WIP/FG/absorption/COGS ถูกต้องครบถ้วน ตัดงวด และอนุมัติ — ทุก posting ลง GL แบบบาลานซ์ idempotent บวกการวางแผนสมัยใหม่ (MRP หลายระดับ, RCCP, APS finite-capacity) บน maker-checker BOM governance

BOM & work order

BOM master + distribution (maker-checker), roll-up ต้นทุน+labor+overhead, WO Open→Released→Completed

Material issue & variance (MFG-02)

Dr WIP/Cr Raw idempotent, FG ที่ std×ผลิตจริง, yield variance → 5810 (WIP relieved เสมอ)

MRP หลายระดับ

BOM explosion recursive, netting on-hand, Make+Buy, plan-to-PR (แยกจากการซื้อ), lot-sizing/EOQ, RCCP

APS finite-capacity

จัด operation ลง work center — predecessor gating + one-op-at-a-time + EDD → schedule, dispatch queue, makespan, ชง late

Costing config

FIFO/AVG/STD ต่อ tenant+item, GR capitalization, STD → PPV ไป 5500 เป็น plug เดียว

Streaming analytics

BiLive SSE push kpi_refresh ดู dashboard สด

การผลิต · MANUFACTURING · ต่อ

ต้นทุนผลิตที่ซื้อสัตย์ต่อ variance**การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)**

R04 ผู้สร้าง WO ≠ ผู้รับ; R13 BOM/costing config แยกจากการทำรายการ

MFG-01 HQ BOM governance + maker-checker; MFG-02 JE บาลานซ์ idempotent + yield/material variance

MFG-03 STD PPV → 5500; GL-01 balanced JE

COST-02/MDM-01 std-cost roll: preparer (md_config) ≠ approver (exec)

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

APS finite-capacity บน RCCP — schedule ต่อ operation จริง (start/finish, dispatch queue, makespan, ชง late) เคารพ predecessor

ปิดงานแบบซื้อสัตย์ variance — yield ขาดเข้า 5810 (ไม่ capitalize เข้า FG), material variance โผล่ไม่ซ่อนใน FG cost

MRP หลายระดับที่กลายเป็น PR จริง — explosion + EOQ/lot-sizing แล้ว plan-to-PR เข้าflow จัดซื้อที่แยกหน้าที่

ทุก posting การผลิต idempotent + บาลานซ์ — re-issue/re-complete เป็น no-op, PPV เป็น plug เดียว JE ไม่ reject

หน้าจอหลัก /manufacturing /production /production/schedule /costing /bom

คุณภาพ · QMS

NCR · CAPA · SCAR/8D · CoA — ไม่มีใครเซ็นตัวเองได้

บทบาท ระบบคุณภาพครบวงจรที่ปิดช่องว่างใหญ่สุดของวงจรคุณภาพ: ไม่มีผู้ตรวจคนใดทั้งสต็อก ปล่อยของนอกสเปค requalify ผู้ขาย หรือปิด corrective action ด้วยลายเซ็นตัวเอง — NCR/CAPA/SCAR/CoA แต่ละอันบังคับผู้อนุมัติคนที่สองอิสระ ทุก scan disposition ลง write-off ที่คุมได้

NCR register (QC-01)

open → pending_disposition → dispositioned → closed, scrap ลง Dr 5810/Cr inventory ต้นทาง, defect-code taxonomy

CAPA (QC-02)

corrective/preventive loop, action items, submit → pending_verification, effectiveness sign-off (ไม่ได้ผลเปิดใหม่)

SCAR/8D (QC-04)

supplier corrective action ฟิลด์ 8D (D3–D7), effectiveness verdict gate การ requalify ผู้ขาย

Certificate of Analysis (QC-03)

spec ต่อ item (min–max), evaluate pass/fail, out-of-spec deviation release + register

Disposition/scrap

Accept/Rework/Quarantine/Scrap, เขียนมูลค่าเสียเข้า loss

Waste capture

reason x disposition บน /waste, void-fire recipe explosion, variance ฤทธิ์-vs-จริง

คุณภาพ · QMS · ต่อ

ทุก disposition ต้องลายเซ็นที่สอง

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

R21 ผู้ขาย/เจ้าของ (quality) ≠ ผู้อนุมัติ/verify (quality_approve/exec)

QC-01 NCR disposition maker-checker (dispositioned_by ≠ raised_by, ผูก Admin)

QC-02 CAPA effectiveness verify (verified_by ≠ owner; action ครบ; ไม่ได้ผล = reopen)

QC-03 out-of-spec release (recorder ≠ approver + reason); **QC-04** SCAR closure (closer ≠ raiser, 8D ครบ)

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

scrap เซ็นเองไม่ได้ — ทุก disposition ทางการเงิน park จนคนละคนอนุมัติ + แสดงเลข JE write-off บน NCR

CAPA ที่ตรวจ effectiveness — ปิดต้องมี verifier อิสระ + action ครบ, 'ไม่ได้ผล' เปิดเคสใหม่

SCAR 8D ผูกกับการ requalify ผู้ขาย — ปิดได้เฉพาะ 8D ครบที่คนที่สองรีวิว, effective เท่านั้นถึง requalify

CoA deviation register = sample พร้อมตรวจ — ทุกล็อตนอกสเปคมี recorder+approver+reason

หน้าจอหลัก /quality/ncr /quality/capa /quality/scar /quality/coa

เจาะลึก · MASTER DATA MANAGEMENT

ข้อมูลหลัก: engine เดียว คุมทุก entity + กันทุจริต

registry เดียวคุมทุก master (item/ลูกค้า/ผู้ขาย/ราคา/โปรโมชั่น/BOM) — import/export, validate ต่อแถว, maker-checker ฟิลด์การเงิน, audit trail แก้มไม่ได้

Registry engine เดียว

export → แก่ Excel → dry-run
validate → commit เหมือนกันทุก entity,
error TH/EN ต่อแถว (ไม่ fail-on-first)

ฟิลด์อ่อนไหว 2 คน

credit limit/payment
terms/ราคา/ส่วนลด — batch/single
staged, ปล่อยโดยผู้อนุมัติอิสระ
(SOD_VIOLATION)

♦ DQM ระดับ Oracle

ตรวจซ้ำ (tax-id/barcode + fuzzy name)
+ match-merge repoint ลูกค้า,
survivorship, soft-retire ไม่ลบ

ประวัติแก้ไขไม่ได้

data_change_log ที่ DB layer
append-only, mask ฟิลด์อ่อนไหว —
หลักฐานที่แก้/ลบไม่ได้

Custom fields (UDF)

ฟิลด์ typed no-code (text/number/date/
select) บนทุก entity, validate ฟังก์ชัน server

Setup IO surface

item_categories + tax_codes ผ่าน
engine เดียวกัน gate สิทธิ์แคบ
(md_item/md_config)

การเงิน · ลูกหนี้ & เจ้าหนี้**ศูนย์เงินหมุนเวียน AR/AP สโตร์ PEAK**

บทบาท ศูนย์กลาง working capital ที่รวมวงจรลูกหนี้-เจ้าหนี้ในหน้าเดียว — การ์ด statement, ตัดชำระข้ามใบแจ้งหนี้, วงจรอนุมัติจ่าย maker-checker, ควบคุมเครดิต, เงินตรง และทวงหนี้อัตโนมัติ ทุกจุดสัมผัสเงินสดแยกหน้าที่และลง GL อัตโนมัติ

การ์ดลูกหนี้/เจ้าหนี้

statement opening → running → closing balance, multi-currency
(booked FX), export CSV/PDF/อีเมล

Customer 360

เครดิตเทอม, ที่อยู่หลายรายการ, related party (SOX), find &
merge, ประวัติแก้ไข hash-chained

AR & cash application (REV-21)

INV- + รับชำระ RCP-, ตัดชำระหลายใบ, เศษพัก on-account 2220,
ตัด ≥100,000 ฿ ต้องอนุมัติทั้งสอง

AP & payment run (EXP-13)

บันทึกบิล AP-, จ่ายหลายเจ้าหนี้ครั้งเดียว, ไฟล์
SCB/KBank/BBL/ISO20022 pain.001 + SHA-256

Allowance หนี้สงสัยจะสูญ

aging buckets loss-rate → Dr 5720/Cr 1190 (posts เฉพาะ delta)

เงินสด & petty cash

advance ADV- (1180), imprest fund (1015), early-payment
discount → 4600

การเงิน · ลูกหนี้ & เจ้าหนี้ · ต่อ**แยกทีมจริง 2 หน้าจอ: ขอย้าย ≠ ปล่อยเงิน****การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)**

EXP-06 จ่ายเจ้าหนี้ maker-checker: ผู้ขอ (creditors) ≠
ผู้อนุมัติ (approvals/gl_close), ผูกแม่ Admin

EXP-09 3-way match gate: บิลผูก PO ต้องผ่านก่อนจ่าย
(MATCH_BLOCKED)

REV-08 credit-manager maker-checker: เปลี่ยน limit/ปลด
hold ต้องคนที่สอง

REV-12 credit hold/serious-overdue: เกินวงเงินหรือค้าง 90+
วัน → hold บังคับถึง POS/portal

REC-02/R06 bank reconciliation: ผู้เตรียม ≠ ผู้รับรอง

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

แยกทีมจริง 2 หน้าจอ — Accounting ขอย้าย (/finance),
Finance ปล่อยเงิน (/disbursements)

กันคนเดียวทั้งบันทึกและจ่าย

ไฟล์โอนธนาคารไทยพร้อมใช้ — SCB/KBank/BBL + ISO
20022 + SHA-256 พิสูจน์ไฟล์ = ที่อนุมัติ

credit hold บังคับถึงหน้าร้าน POS และ portal ด้วย threshold
90 วันเดียวกับ collections

statement multi-currency เก็บ booked FX rate ต่อเอกสาร

หน้าจอหลัก /finance /finance/customers /disbursements /finance/credit-hold /advances

บัญชีแยกประเภท · GL & ปิดงวด

GL balanced-by-construction + Close Cockpit

บทบาท แกน double-entry ledger ที่บาลานซ์โดยโครงสร้าง มี maker-checker บังคับแม่ Admin ปิดงวดด้วย Close Cockpit RAG board, flux analysis + disclosure checklist — ออกแบบให้ผ่านการตรวจ ICFR/SOX โดยตรง

Manual JE (GL-05)

posts เป็น Draft (ตัดออกจาก TB) จนคนละคนอนุมัติ, debit=credit, idempotent (tenant,source,ref,ledger)

งบการเงิน + Cash Flow

TB/IS/BS + SCF ทั้ง indirect & direct (reconcile Δcash by construction), forecast 13 สัปดาห์จาก AR/AP

Recurring & Prepaid (GL-08/09)

template balanced, job posts Draft ผ่าน maker-checker; prepaid straight-line Dr expense/Cr 1280

Allocation cycles (GL-23)

ratio/driver/statistical → JE บาลานซ์เดียว, เศษไป target สุดท้าย

Chart of Accounts (GL-11/27)

canonical universe (shared) + tenant overlay (RLS), control-account guard, industry template

Posting rules/overrides (GL-24)

registry 74 events/125 roles, override → PendingApproval, pinned accounts แก้ไม่ได้, audit append-only

บัญชีแยกประเภท · GL & ปิดงวด · ต่อ

หลักฐาน ICFR สำเร็จรูป**การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)**

GL-01 balanced · GL-02 period lockout · GL-04 idempotency · GL-05 manual-JE maker-checker (opening balances ก็ผ่าน — ปิด gap G4)

REC-04 period-end control-account pack: AR1100, AP2000, Inventory1200, Gift cards2200 ในอ่านเดียว

GOV-01 pending-approvals monitor: worklist รวมทุกรายการรออนุมัติ + age + overdue

GL-22 Close Cockpit RAG · GL-25 Flux (บังคับคำอธิบาย + sign-off) · GL-26 Disclosure checklist (TFRS/IFRS/SEC)

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

opening balances ผ่าน maker-checker เดียวกัน — go-live posting ที่ material ที่สุดไม่ถูก seed คนเดียว

Close Cockpit = จอเดียว 'พร้อมปิดหรือยัง' RED/GREEN — ไม่ต้องเปิดหลายจอ

flux analysis บังคับคำอธิบาย + sign-off และ disclosure close binder — หลักฐาน ICFR พร้อมตรวจ

cash flow ทั้ง 3 งบ reconcile กับเงินสดจริง (ตัด year-end close journals ออก)

หน้าจอหลัก /accounting /chart-of-accounts /finance/close-cockpit /close/flux /close/disclosure

MULTI-GAAP · งบรวม & FX

Parallel ledger + งบรวม dual-rate + FX revaluation

บทบาท สถาปัตยกรรม parallel-ledger (TFRS/TAX/IFRS) โฟสต์ครั้งเดียวเข้าทุก ledger แต่ isolate adjustment; งบรวม HQ-only มี dual-rate FX translation + CTA/OCI + consolidated SCF; FX revaluation อัตโนมัติพร้อม auto-reversal — รองรับ multi-GAAP และ group reporting ระดับ IFRS

Parallel ledgers (GAAP-01.04)

TFRS (statutory) / TAX (สรรพากร) / IFRS (group); shared entry
→ ทุก ledger, adjustment → ledger เดียว

gaap-comparison

base TFRS vs TAX — shared entries cancel เหลือ diff จริง บ้อน
deferred tax + ภ.ง.ด.50

Intercompany (IC-01.04)

HQ-only, 2 legs Due-From 1150/Due-To 2150, settlement
over-pay guard, reconciliation eliminate flag

Consolidation (CON-03.05)

entity ownership-weighted + NCI 3300 + elimination,
balanced-TB assertion (rollback ถ้าไม่บาลานซ์)

Dual-rate translation (CON-05)

P&L @ average, BS @ closing → CTA เข้า OCI 3400 (IAS 21) +
consolidated SCF (IAS 7)

FX revaluation (FX-01.04)

unrealized บน open non-THB AR/AP, JE + 5400 FX G/L,
auto-reverse วันที่ 1 เดือนถัดไป

MULTI-GAAP · งบรวม & FX · ต่อ

งบรวมข้ามสกุลระดับ IFRS ที่บาลานซ์เสมอ

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

GAAP-02/GL-05 adjustment maker-checker; GAAP-04
per-ledger close (lock เฉพาะ LEADING)

IC-01/R01 HQ-only gate; CONS-02/R07 run ต้อง approvals
≠ initiator

CON-03 elimination integrity + post maker-checker
(CONSOL_UNBALANCED → rollback); REC-03 IC-recon
sign-off gate

FX-04 rate maker-checker: manual rate =
PendingApproval ใช้ไม่ได้จนอนุมัติ (กัน fat-finger 36 → 63)

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

โฟสต์ครั้งเดียว GAAP หลายเล่ม — TFRS/TAX/IFRS
แยกเฉพาะ adjustment, book-tax difference วัดสะอาด

dual-rate translation + CTA/OCI + consolidated SCF ตาม
IAS 21/IAS 7 — งบรวมข้ามสกุลระดับ IFRS

งบรวม rollback ถ้า TB ไม่บาลานซ์ — eliminations เจียบ ๆ ทำ
group ไม่บาลานซ์ไม่ได้

FX rate ผิดโฟสต์ไม่ได้ — Approved-only ป้องกัน revalue
ที่ทำ earnings/equity ผิด

หน้าจอหลัก /consolidation /intercompany /fx /ic-reconciliation

รับรู้รายได้ · TFRS/IFRS 15

รับรู้รายได้ 5 ขั้นตอนเต็มรูปแบบ

บทบท engine รับรู้รายได้ TFRS 15/IFRS 15 five-step เต็มรูปแบบ ครอบคลุม contract asset/liability, progress/milestone billing, variable consideration + constraint, contract modifications, financing component และ disclosure pack — ทุกดุลพินิจฝ่ายบริหารเป็น maker-checker artifact

Five-step engine (REV-19)

contract → performance obligations (SSP) → allocate → recognize, postings ผ่าน LedgerService

Contract asset vs liability (REV-24)

แยก billing จาก recognition, ล้า = asset 1265, milestone maker-checker (SOD_SELF_BILLING)

Variable consideration (REV-25)

expected-value/most-likely + constraint, maker-checker → re-estimate → cumulative catch-up

Contract modifications (REV-26)

classify separate/prospective/cumulative-catchup — classification คือ control, maker-checker

Financing component (REV-27)

discount to PV, EIR interest unwind, maker-checker discount-rate

Disclosure pack

contract-liability rollforward + RPO/backlog (BI report), reconcile GL 2410/1265

รับรู้รายได้ · TFRS/IFRS 15 · ต่อ

ดุลพินิจฝ่ายบริหารทุกจุด = maker-checker

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

REVREC-01..04 defer/split/period-scope/classify

REV-24/25/26/27 ทุกตัว maker-checker (SOD_SELF_BILLING/SOD_SELF_APPROVAL) — estimate ที่ pending ขั้บรายได้ไม่ได้

REC-01 deferred-revenue tie-out; GL-01 balanced

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

TFRS 15 ครบทั้ง 5 waves — asset/liability split, variable + constraint, 3-way modification, financing (EIR), §120 disclosure

contract-asset reclass ties by construction (1265 = recognized – billed)

ดุลพินิจฝ่ายบริหารทุกจุดเป็น maker-checker — auditor-friendly

disclosure rollforward สร้างใหม่จาก GL journal lines — reconcile by construction

หน้าจอหลัก /revenue /api/revenue/contracts /api/revenue/disclosure

สินทรัพย์ถาวร · LEASES & EAM

สินทรัพย์ครบวงจร + IFRS 16 + deferred tax

บทบาท วงจรสินทรัพย์เต็มรูป — capitalize จาก GR, depreciation, revaluation/impairment, disposal — พร้อม IFRS 16 lease accounting (lessee + lessor), EAM work orders, parallel tax-depreciation book บ้อน deferred tax และ QR audit-by-scan ทุก posting เป็น maker-checker

ทะเบียน & capitalize (FA-10)

category defaults, capital line จาก GR ตัดออกจาก inventory → request → อนุมัติ → asset + traceability

Depreciation (FA-02)

monthly run idempotent ต่อ (tenant:period), หนึ่ง DEP- ต่อ tenant, cap ที่ NBV-salvage

Revaluation/impairment (FA-07)

up Dr 1500/Cr 3200 surplus, disposal recycle surplus Dr 3200/Cr 3100 ตรงเข้า RE

Leases lessee & lessor (LSE-01/02)

IFRS 16: ROU 1600/liability 2600 @ PV, interest+payment+dep, liability tie-out banner

EAM work orders (FA-06)

MWO- corrective/preventive, cost → AP Dr 5710, PM schedules, reliability KPI (MTBF)

Deferred tax (TAX-06)

parallel tax book (Thai caps, memo-only) → DTA/DTL Dr 1700/Cr 5950 delta, maker-checker

สินทรัพย์ถาวร · LEASES & EAM · ต่อ

IFRS 16 ทั้ง lessee & lessor + tax book จริง

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

FA-01..13 life guard, balanced, idempotency, salvage cap, maker-checker บน capitalize/disposal/revaluation/custody

R07 initiate ≠ approve; R05 gl_post ≠ gl_close; EXP-05 WO → AP

TAX-06/FIN-6a deferred tax maker-checker; LSE-01/LSE-02 lease tie-outs

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

IFRS 16 ทั้งฝั่ง lessee และ lessor พร้อม lease-liability tie-out banner ที่หน้าจอ

parallel tax-depreciation book บ้อน deferred tax จาก difference จริง — ไม่ต้อง manual adjustment

capitalize จาก GR ด้วย traceability PR → PO → GR → FA + capital line ตัดออกจาก inventory อัตโนมัติ

QR audit-by-scan + BI existence-exception (FA-12) — detective control สำหรับ physical existence

หน้าจอหลัก /assets /leases /eam /deferred-tax

ภาษี · VAT/WHT/E-TAX [THAI-LEGAL]

ชุดภาษีไทยครบ + e-Tax UBL 2.1 + XAdES

บทบาท ชุดภาษีไทยครบวงจร — VAT 7% output/input, WHT + ภ.ง.ด., ใบกำกับภาษีตาม ม.86/4, e-Tax UBL 2.1 + XAdES digital signature, ภ.พ.30/36, ภ.ธ.40 และ income-tax provision + ETR (ASC 740/IAS 12) — ทุกภาษี reconcile กับ GL ก่อนยื่น

Rate config (TAX-01)

TaxProvider ต่อประเทศ (TH 7%, SG GST 9%, MY SST 6%) — ไม่มี hard-coded rate

ใบกำกับภาษี ม.86/4

เลข gapless monthly atomic, void เก็บเลขไม่ reuse + exception report, ABB → full conversion (TAX-10)

e-Tax (TAX-02)

ETDA UBL 2.1 XML + XAdES enveloped signature (RSA-SHA256), PDF/A-3 ฝั่ง XML, idempotent, durability retry

CN/DN + reverse-charge

ม.86/10, ภ.พ.36 reverse-charge (ม.83/6) Dr 1300/Cr 2120, ภ.ธ.40 SBT 3.3%

WHT (TAX-03)

คำนวณ + 50-ทวี อัตรานิติ, ภ.ง.ด.3/53 transfer file (TIS-620, พ.ศ., เงินไซ)

Provision + ETR (TAX-11)

pretax → M-1 → temporary → CIT 20%, ETR reconciliation by construction, maker-checker

ภาษี · VAT/WHT/E-TAX · ต่อ

ยื่นสรรพากรได้จริง โดยไม่แก้ encoding

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

TAX-01..11 · REV-10 auto VAT · TAX-07 CN/DN maker-checker · TAX-06/11 provision maker-checker
ทุก return reconcile GL ก่อนยื่น (tie verdict): ภ.พ.30 net = output – input vs GL 2100
ใบกำกับ void เก็บเลข + exception report (G16); ABB → full idempotent (นับครั้งเดียวใน ภ.พ.30)

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

e-Tax UBL 2.1 + XAdES signature + PDF/A-3 — tamper-evident, ยื่น ETDA ได้จริง, submission ไม่หายแม้ SP ล่ม
ครอบคลุมภาษีไทยครบ: VAT (ภ.พ.30), reverse-charge (ภ.พ.36), SBT (ภ.ธ.40), WHT (ภ.ง.ด.) — reconcile GL ทุกตัว
RD transfer file: TIS-620 + วันที่ พ.ศ. + เงินไซ — ยื่น e-filing โดยไม่แก้ encoding
Income-tax provision + ETR reconciliation (ASC 740/IAS 12) reuse deferred-tax run

หน้าจอหลัก /tax/invoices /tax/wht /tax/reports /tax/provision /einvoice

เทรดเชอร์รี่ · เงินสด & ตราสาร

เทรดเชอร์รี่ + financial instruments IFRS 9

บทบาท ศูนย์ควบคุมสภาพคล่องและตราสารการเงิน — POS till, safe-drop → bank deposit, bank reconciliation, Cash Command 13-week forecast และ financial-instruments register ตาม IFRS 9/IFRS 9 (debt, investments, hedging, cash pooling) ครอบคลุม EIR amortized-cost + OCI + hedge effectiveness

Till & cash banking (REC-05)

open float → close variance Z-report, safe drop → bank deposit
Dr 1010, undeposited-drops = exposure

Bank reconciliation (REC-02)

import CSV/XLSX (Thai/Eng, พ.ศ.), shared match-engine,
fee/interest = Draft จนวนอนุมัติ, certifier ≠ preparer

Cash Command (TR-01)

GL cash position + 13-week forecast + liquidity trough + KPI
ratio + FX exposure ในจอเดียว

Debt & borrowings (TRE-01/02)

facility maker-checker → drawdown → EIR interest accrual →
repay, covenant tracking + breach

Investments (TRE-03)

classify AMORTIZED_COST/FVOCI/FVTPL, MTM
Approved-only, FVOCI → OCI 3500, ECL impairment

Hedge accounting (TRE-04)

designation + effectiveness testing, ไม่มี OCI accounting จน
Approved AND effective, cash-flow hedge OCI 3550

เทรดเชอร์รี่ · เงินสด & ตราสาร · ต่อ

ตราสารการเงินครบ IFRS 9**การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)**

REV-13/REC-05/REC-02/BANK-02/POS-08 cash & bank
controls

TR-01 cash command; TRE-01..05 ทุกตัว maker-checker
(creator ≠ approver, R23 treasury ≠ treasury_approve)

GL-05/GL-24 postings ผ่าน ledger period-lock; G9
bank-account creation maker-checker

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

financial-instruments register ครอบคลุม IFRS 9 — debt (EIR),
investments (3-classification + OCI/P&L), hedge
(effectiveness gate), pooling

match-engine เดียวใช้ทั้ง GL bank rec และ PromptPay store
rec — score เหมือนกัน

13-week direct cash forecast + liquidity trough + FX
exposure ในจอเดียว (TR-01)

IC-loan + interest eliminate on consolidation — group นับ
finance cost/income เป็นศูนย์

หน้าจอหลัก /finance/treasury /bank /reconciliation /cash-banking /financial-health

บุคลากร · HCM

HCM คสว — จาก recruiting ถึง ESS บนตัวคนเดียว

บทบาท HCM ครอบคลุมบนตัวคนเดียวพนักงานเดี่ยว (emp_code) — org structure, positions & headcount governance, recruiting/ATS, onboarding/offboarding, comp bands & benefits, training & certifications, performance และ ESS ทุก approval เป็น maker-checker (approver ≠ subject) ทุกตาราง RLS + PDPA

Org & positions (HR-01)

department hierarchy + cost center, budgeted positions + headcount, org chart budgeted-vs-filled

Recruiting/ATS (HR-04)

job requisitions, candidate pool, pipeline applied → hired, offer → แปลงเป็น employee จริง

Onboarding/offboarding (HR-05)

checklist templates, access-revocation completeness gate (joiner-mover-leaver)

Comp bands & benefits (HR-06)

pay-grade band [min,mid,max], comp change within-band maker-checker, benefit enrollments

Training & certs (HR-07)

course catalogue (mandatory/validity), certification auto-mint + expiry, detective compliance report

ESS (HR-08)

แก้ข้อมูลตัวเอง — ฟิลด์อ่อนไหว (bank/national_id) park รอ HR, contact แก้ทันที, team directory

บุคลากร · HCM · ต่อ

headcount เกินจากภายในไม่ได้

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

HR-01 headcount governance: hire เกิน budgeted → HEADCOUNT_EXCEEDED (403), exec override audit-logged

HR-03 performance sign-off SoD (SOD_SELF_REVIEW); HR-04 recruiting SoD; HR-06 comp within-band + maker-checker

HR-05 offboarding access-revocation gate (ACCESS_REVOCATION_INCOMPLETE); HR-08 ESS profile maker-checker

ITGC-AC-19 PII (national_id/bank) AES-256-GCM at rest; tiers hr/hr_admin/ess

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

headcount เกินจากภายในไม่ได้ — ทุก hire เกินอัตราเป็นการตัดสินใจ exec ที่ audit-logged, ปิดช่อง budget-creep

offboarding gate = SOX joiner-mover-leaver จริง — access ต้องถูกลบพิสูจน์ได้ (หรือ exec waive) ก่อนปิด

certifications auto-mint + expiry + supersede — credential หมดยุคพลาดไม่ได้ (detective report)

พนักงานเปลี่ยนบัญชีรับเงินเดือนตัวเองเจียบไม่ได้ — park รอ HR อนุมัติ, contact edit ทันที

หน้าจหลัก /hcm/org /hcm/recruiting /hcm/onboarding /hcm/comp /hcm/training /hcm/ess

เจาะลึก · PAYROLL & TIME-LABOR

เงินเดือนไทยครบกฎหมาย + maker-checker

Payroll engine ไทย

PAY-01 gross-to-net ประกันสังคม 5% cap 750, PIT ก้าวหน้า, PF — unit-tested ไม่มี ad-hoc rate

PAY-02 statutory ฎ.จ.ด.1/1ก, payroll-liability schedule (SSO 2350/WHT 2360/PF 2370) reconcile

PAY-06 payslip PDF พิมพ์/อีเมล, mask เลขบัตร 4 ตัวท้าย, PDPA-scoped (ดูของตัวเองเท่านั้น)

Async runs 10k คน off-thread (background_jobs), idempotent ต่อ (tenant,period)

PAY-03 maker-checker & Time

จ่ายเงินตัวเองไม่ได้ run posts เป็น Draft JE (ตัดออกจากยอด), self-approve = SOD_VIOLATION ผูกแม่ Admin

PAY-04/05 OT rules tiered OT บน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (1.5x/2x/3x), labor % of sales alert

Anti buddy-punch clock-in PIN/QR/FACE, block ซ้ำ 15 นาที, GPS geofence

ผูก GL + filing liability schedule reconcile GL accrual vs payrun aggregate อีสระ

โครงการ · PPM & PMO**PPM/PMO ระดับโลก + วัสดุก่อสร้างครบรูป**

บทบาท แพลตฟอร์ม PPM/PMO ระดับ world-class บนแกน projects + CRM-pipeline — opportunity ชนะ → แปลงเป็นโครงการ, WBS/Gantt, rate card, EVM, baseline, risk register, PMO action center สด และควบคุมวัสดุก่อสร้าง (BoQ → commitment budget → requisition → issue-to-WIP) พร้อม 23 project controls

Portfolio command center

CPI/SPI health, on-track vs at-risk, contract/billed/WIP/margin, capacity heatmap, forward cash

PMO Action Center (PROJ-11)

worklist 'อะไรต้องการฉันตอนนี้' จัดอันดับ severity, push ผ่าน SSE (BiLive) ทันทีที่ drift

Resources & capacity

rate card effective-dated (PROJ-05), capacity calendar, supply-vs-demand heatmap (PROJ-20), leveling

EVM & schedule (PROJ-06)

BAC/PV/EV/AC → CPI/SPI/EAC, earned schedule SPI(t), CPM critical-path, FS/SS/FF/SF + lag/lead

Baselines/RACI/risk (PROJ-07/08)

baseline change-control, WBS templates, RACI gap detection, risk register (PxI 1-25)

วัสดุ & shop-for-project

BoQ maker-checker, commitment budget FOR UPDATE (BUDGET_EXCEEDED), PMR, issue-to-WIP (1260)

โครงการ · PPM & PMO · ต่อ

งบคุมได้จริง แบบ concurrency-safe

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

PROJ-04 timesheet → labor SoD (ผูกแม่ Admin); PROJ-05 resource/rate governance; PROJ-06 EVM detective

PROJ-07 baseline change control; PROJ-08 unmitigated high-risk detective; PROJ-11 action-center

PROJ-12 commitment budget enforcement (FOR UPDATE); PROJ-13 PMR over-budget approval; PROJ-15 BoQ scope-change

PROJ-09 POC rev-rec; PROJ-10 change-order maker-checker; INV-13 issue-to-project; CRM-WL opp → project

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

PMO Action Center สด push exceptions ผ่าน SSE — โครงการแดง/risk ไม่มี mitigation ปลุก inbox ทันที

งบ concurrency-safe — BoQ commitment lock บรรทัด, 2 PO พร้อมกัน overrun ไม่ได้, PO ทั้งใบ rollback

Earned Schedule SPI(t) ที่ยังซื้อสตัยปลายโครงการ (ที่ SPI ปกติ drift กลับ 1)

'Shop for this project' สไตล์ Shopee — ช่างซื้อเฉพาะ BoQ ที่อนุมัติ ผ่าน PMR ที่คุมได้ ช้อนอกงบไม่ได้

หน้าจอหลัก /projects/portfolio /projects/action-center /projects/{code} /projects/resources /shop/project/{code}

อสังหา & ก่อสร้าง [VERTICAL]

ผู้รับเหมา + Developer: ประมูล→งวดงาน→โอนกรรมสิทธิ์

บทบาท vertical ผู้รับเหมา + developer บนแกน PPM/P2P/AR/AP — ประมูลก่อนได้งาน, progress billing (งวดงาน) + retention, subcontractor และ property developer (units→booking→สัญญาขาย→ผ่อน→โอนกรรมสิทธิ์) พร้อม VAT/WHT ไทยและการรับรู้รายได้ถูกต้อง

Units & availability (RE-01)

development ของ unit (คอนโด/บ้าน/ที่ดิน), status available → reserved → contracted → transferred, ห้ามขายซ้ำ

ประมูล→ได้งาน (PROJ-18)

bid estimate + markup %, ประเมิน → ยื่นซอง → ชนะ, award คลินิกเดียว → project + BoQ ร่างจาก estimate

งวดงาน (PROJ-16)

value ต่อ BoQ line % สะสม (บิลเฉพาะส่วนเพิ่ม, cap 100%), certify maker-checker, output VAT 7% + retention 1170

Subcontracts (PROJ-17)

commitment บน BoQ, valuation % สะสม, certifier อีสรระ → AP + retention 2440 + input VAT + WHT 3% (ภ.จ.ด.53)

สัญญาขาย (RE-02)

ราคา = list - ส่วนลด, ดาวน์, ผ่อน, drafts ไม่โพสท์, approver อีสรระ (re_contract_approve) → contract liability 2410

โอนกรรมสิทธิ์ (RE-04)

authorised + จ่ายครบเท่านั้น, idempotent, defer 2410 → revenue 4200, relieve construction cost

อสังหา & ก่อสร้าง - ต่อ

ภาษีก่อสร้างไทยถูกต้อง end-to-end

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

RE-01 unit-inventory integrity (ห้าม double-book/contract); RE-02 สัญญาขาย maker-checker (R19)

RE-03 ผ่อน pay-once/exact/idempotent; RE-04 transfer revenue recognition

PROJ-16 progress-claim certification (R17); PROJ-17 subcontract valuation (R18); PROJ-18 tender→award permission-gated: re_sales/re_contract_approve/re_transfer/proj_billing/proj_subcon — บริษัทไม่ขอสั่งหาไม่เห็น

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

bid ที่ชนะกลายเป็นงบโครงการในคลิกเดียว — award seed project + BoQ ร่างจาก estimate ที่ตั้งราคาไว้

ภาษีก่อสร้างไทยครบ end-to-end — output VAT 7%, input VAT + WHT 3% (ภ.ง.ด.53), retention รับ/จ่าย tranche release

งวดงานที่ over-certify ไม่ได้ — BoQ-line สะสม บิลเฉพาะส่วนเพิ่ม cap 100%/line + certifier อีสรระ

unit ขายซ้ำไม่ได้ — status machine re-check ตอนอนุมัติสัญญา, เงินอยู่ contract liability ไม่รับรู้รายได้จนโอน

หน้าจอหลัก /projects/tenders /projects/billing /projects/subcontracts /realestate

วางแผน - FP&A & DEMAND

FP&A + Demand ML ที่อธิบายได้

บทบาท เลเยอร์ FP&A/EPM ครบ — budget maker-checker, driver-based plan, three-way variance (Budget/Forecast/Actual), encumbrance gate บนจัดซื้อ, demand ML อธิบายได้หลายโมเดล และ segment profitability — variance เป็น detective control ชั้นหนึ่งเหนือ ledger ที่โพสต์แล้ว

Budgets (BUD-01)

upsert ต่อ fiscal_year+account+period+cost_center, annual → 12 เดือนอัตโนมัติ, pending ตัดออกจาก variance

Budget-vs-actual

actuals จาก posted JE เท่านั้น (IPE), material flag ($\geq 1,000B$ และ $\geq 10\%$), review sign-off + note append-only

Budgetary control (BUD-02)

policy off/advise/warn/block gate PR/PO approval, block ต้อง exec override + reason (audited)

EPM plans (EPM-02)

version FSM Working→Baselined, scenarios, driver-based forecast จาก GL actuals, three-way variance

Demand ML

9 โมเดลคลาสสิกอธิบายได้ (SMA/SES/Holt/Croston/Thai-holiday /weather), walk-forward backtest WAPE/MASE auto-select

Profitability allocation

segment + allocation rules (driver-based), report profitability ต่อ segment

วางแผน · FP&A & DEMAND · ต่อ

งบที่บังคับได้จริง ไม่ใช่แค่รายงาน

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

BUD-01 budget maker-checker (self-approve = SOD_VIOLATION, pending ตัดออกจาก variance)

BUD-02 encumbrance gate (BUDGET_EXCEEDED, exec override + reason); EPM-01/02/03/04 version FSM + variance detective

ELC-06 management variance review sign-off; GL-05 maker-checker; GOV-01 pending monitor

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

งบบังคับได้จริง — พลิก policy จาก report-only เป็น block แล้ว PR/PO เกินงบถูกหยุดที่ approval (exec override + reason)

งบที่เอื้อตัวเองซ่อน overspend ไม่ได้ — งบ unapproved ตัดออกจาก variance, self-approve block แม้ Admin

demand ML อธิบายได้ audit-friendly — คลาสสิก (Croston + Thai-holiday + rain) + walk-forward WAPE/MASE

management variance review เก็บเป็นหลักฐาน — variance สำคัญต้อง sign-off note append-only (ELC-06)

หน้าจอหลัก /budget /demand /planning /profitability

BI · รายงาน & วิเคราะห์

BI ที่ทุก KPI drill ลง ledger

บทบาท เลเยอร์ BI ที่คุมได้ — แปลง ledger + POS journal เป็น KPI/cube/scorecard/forecast ทุกตัวเลข reconcile กับต้นทาง (IPE), cache ต่อ tenant, self-serve/scheduled/streamed จาก KPI board บรรทัดเดียวถึง CFO Command Center และ query builder no-code บนสไปน์ permission+RLS เดียว

KPI board & cubes

MTD/YTD sales, open AR/AP, weighted pipeline, sales cube click-through drill, finance trend multi-ledger

CFO Command Center (ELC-07)

~31 finance KPI 6 กลุ่ม + RAG + เทียบ prior/budget, drill ลง GL, trailing-12-month, MD&A narrative

Query & NL analytics

semantic layer whitelist (measures × dimensions) — user input ไม่ถึง SQL, ถ้าม NL ไทย/อังกฤษ map ลง layer เดียวกัน

Scheduled reports

subscribe report + frequency + email/LINE, cron sweep multi-instance-safe, ~20 report types + action jobs

Live SSE (BiLive)

dashboard update สด, badge สด/ออฟไลน์, fallback 60s polling, auto-reconnect

Insights & demand

anomaly (Z-score), replenishment ROP, restaurant menu-engineering matrix + affinity

BI · รายงาน & วิเคราะห์ · ต่อ

ตัวเลขที่รีวิว = ตัวเลขทุกที

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

BI-01 report reconcile ต้นทาง (IPE completeness/accuracy); BI-02 statutory PDF integrity; BI-03 parameter validation

BI-04 AI/forecast read-only advisory boundary; ELC-07 management analytical review

R01/ITGC-01 permission + RLS ทุก endpoint (dashboard permission-filtered)

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

ทุก KPI drill ลง ledger — current-ratio แดงกางเป็น GL rows จริง, definition เดียวป้อน dashboard+pack+scorecard

NL question → governed query ไม่ใช่ raw SQL — NL และ point-and-click map ลง semantic layer เดียวกัน กันข้าม tenant

demand forecast 9 โมเดล self-select + Thai-holiday & weather brain — อธิบายได้ ไม่ใช่กล่องดำ

live SSE dashboard + graceful degradation — streaming + fallback polling + badge Live/Offline

หน้าจอหลัก /finance/command-center /query /nl-analytics /insights /scheduled-reports /restaurant-analytics

AI · COPILOT & AGENT

AI ที่ใช้ code path เดียวกับแอป — และแตะ GL ไม่ได้

บทบาท เลเยอร์ LLM copilot ที่คุมได้ (Anthropic Claude) ต่อตรงกับ service layer เดียวกับ REST API — AI สืบทอด RBAC + tenant scope อัตโนมัติ อ่าน/แนะนำ/ยื่นข้อเสนอที่คนอนุมัติเท่านั้น ทำงานได้เมื่อไม่มี API key (offline-safe), redact PII ก่อนส่งออก และถูกกั้นจาก GL

Provider seam เดียว

จุดสร้าง Anthropic SDK จุดเดียว + injection hook ให้ scripted fake model ขับ agent loop จริงใน CI, model pinned

Agent loop = service เดียวกับ REST

~19 read tools RBAC-gated ต่อ user — tool อันตราย (void/adjust) ไม่ถึง assistant ทั่วไป

PDPA PII redaction

mask email/phone/เลขบัตร/ที่อยู่ ก่อนส่ง external model, opt-out ต่อบริษัท, prod ต้อง DPA acknowledged

Agentic write-ops (propose→approve)

propose JE/PO เข้า ai action requests (PENDING), คน (≠ proposer) ที่มีสิทธิ์อนุมัติ แล้วจึง execute

Copilot cite-or-refuse RAG

ตอบเฉพาะจาก KB ของ tenant พร้อม citation หรือปฏิเสธ — ไม่มีว, KB_MIN_SCORE threshold

Doc-AI & NL & LINE copilot

แตกบิลเป็น AP draft, NL analytics, LINE copilot cost-routed + daily cap + confirm-first

AI · COPILOT & AGENT · ต่อ

AI มองเห็น/ทำได้เท่าที่ผู้ใช้ทำได้

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

BI-04 AI read-only & advisory boundary; AIG-01..04 scored ai-eval CI benchmark + DPA gate + honest labeling

SoD self-approval block บน agentic action (propose ≠ approve)

honest labeling: demand-ml เป็นสถิติคลาสสิก ไม่ใช่ ML; 'AI' = governed LLM copilot เท่านั้น

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

AI ใช้ code path เดียวกับแอป — ไม่มี surface un-authed แยก, ทุก tool call = service RBAC/tenant-scoped ที่คนกด

propose → approve → execute กำแพง SoD แข็ง — model ร่าง JE/PO ได้ แต่คนละคนที่มียุติต้องอนุมัติ ไม่มีทางแตะ ledger ตรง

cite-or-refuse RAG — ตอบเฉพาะจากเอกสาร tenant พร้อม citation หรือปฏิเสธ ไม่มีว policy

รันออฟไลน์ได้ + audit-clean — deterministic fallback + scripted-LLM CI benchmark คะแนนความถูกต้องโดยไม่ต้อง API key

หน้าจอหลัก /assistant /copilot /ai-actions /doc-ai /nl-analytics

STUDIO · NO-CODE CUSTOMIZATION

ปรับ ERP ให้เข้าธุรกิจ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

บทบาท 'Studio' no-code ~24 ความสามารถ ให้ tenant ปรับ ERP เข้าธุรกิจโดยไม่ต้องมี developer — custom fields, custom objects, form layouts, workflow/alert/automation builder, document templates, white-label theme, feature flags และคุณสมบัติ/โมดูลต่อบริษัท ทุกอย่าง RLS-isolated, permission-gated, audit-logged และโพสต์ GL ไม่ได้ (ยืนยันด้วย ext harness 280+ เช็ก)

Custom fields & objects

ฟิลด์ typed no-code บนทุก entity + สร้าง record type ใหม่ ('custom app') โดยไม่ต้องมีโมดูล

Object/form layouts

section, 1/2 คอลัมน์, จัดลำดับ/ซ่อน, ต่อ role — resolve กับ field defs สด, ฟิลด์ใหม่โผล่อัตโนมัติ

Workflow/alert/automation

approval หลายชั้น + SLA/escalation, alert rule metric, automation when-event-then-action (non-GL, logged)

Document templates

designer receipt/quotation/PO/payslip + ไปกำกับ ม.86/4 & ม.86/6 — เปลี่ยนยอด/ลบฟิลด์บังคับไม่ได้

White-label & flags

brand ทั้งแอป (สี/โลโก้), feature flags/Labs ต่อ tenant, per-tenant menu/module control (403 MODULE_DISABLED)

AI config assistant

อธิบาย object/alert/automation เป็นภาษาธรรมชาติ → ได้ config JSON ให้รื้อก่อน apply

STUDIO · NO-CODE CUSTOMIZATION · ต่อ

ปรับได้อิสระ แต่ปลอดภัยต่อ auditor

การควบคุม & แบ่งแยกหน้าที่ (SoD)

ไม่มี numbered RCM ใหม่ (operational) แต่ตอกย้ำ ITGC-AC-03 (RLS), AC-02 (permission), AC-10 (audit)

MDM-02 bulk-import validation; AC-04 secrets AES-256-GCM at rest

ext harness ยืนยันต่อ feature: no GL impact, tenant isolation, least privilege, docs-as-done

จุดเด่นที่เหนือคู่แข่ง

สร้าง custom app ทั้งหมดโดยไม่เขียนโค้ด — นิยาม object + typed fields + form layout ต่อ role + เก็บ record

document template auditor-safe by construction — restyle ใบกักกันได้ แต่ฟิลด์บังคับ ม.86/4-86/6 ถูกคงไว้, ยอดแก้ไขไม่ได้

ผ่าตัด sidebar/module ต่อ tenant — ซ่อนเมนู, จัดลำดับ, ปิดทั้งโมดูล (API-enforced) โดยไม่กระทบ tenant อื่น

AI ร่าง config ได้ — อธิบาย alert/object/automation เป็นภาษาธรรมชาติ ได้ JSON พร้อม apply

หน้าจอหลัก /custom-fields /custom-objects /object-layouts /workflow /automation /document-templates

เจาะลึก · แพลตฟอร์ม & ระบบนิเวศ

God Console · Integrations · Customer Portal

control plane SaaS หลายบริษัท + API/webhook/SSO + พอร์ตที่ถูกลูกค้า — provisioning god-only (fail-closed), API scope-gated, ทุกอย่าง RLS-isolated

God Console (/platform)

provision/suspend/act-as, onboarding, cross-company SaaS KPI (MRR/ARR/churn), hash-chain audit feed

Provisioning atomic

ทรานแซกชันเดียว: tenant + Admin + trial + 12 open periods + industry COA, โปสต์ได้ทันที

Act-as read-only

god inspect บริษัทใดก็ได้ mutation hard-block (READONLY IMPERSONATION), audit-logged ทุก action

Public API v1 + Dev portal

scope-gated (catalog/inventory/orders/invoices), rate-limited, RLS, OpenAPI 3.1 auto

Webhooks & SSO/SCIM

outbound HMAC-SHA256 signed (5-min replay), OIDC PKCE + SCIM (deactivate ไม่ลบ), connector staged review

Customer Portal

dashboard/POS/สต็อก auto-reorder/tracking/EOD count/BoM/loyalty — mini-ERP แยก surface สะอาด

6

SECTION

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม

การนำไปใช้ · สถาปัตยกรรม · แพ็กเกจ · การรองรับ · ก้าวต่อไป

เพิ่มเติม · 6.1

การนำไปใช้ & Onboarding

ออกแบบให้เริ่มใช้ได้เร็ว ด้วยการ provisioning แบบ atomic และเครื่องมือย้ายข้อมูลในตัว

Provisioning atomic ทรานแซกชันเดียว: tenant + Admin + trial 14 วัน + 12 open periods + industry COA — โฟสต์ได้ทันที

Industry COA templates restaurant/retail/distribution/services/general materialise ตอน signup

First-run checklist & starter pack แนะนำ setup ที่ละชั้น + HQ branch idempotent

ย้ายข้อมูล registry-driven import/export CSV/xlsx ทุก entity, dry-run validate → preview → commit, per-row error

Opening balances maker-checker ยอดยกมา go-live ผ่าน GL-05 เดียวกัน — material ที่สุดไม่ถูก seed คนเดียว

Onboarding 3 ทาง direct create / invite link / request-access queue — public signup ปิดใน prod

Doc-sync policy เอกสาร (narrative/user manual/UAT) อัปเดตพร้อมโค้ดเสมอ — เป็น first-class deliverable

Cutover runbook มี runbook + control-test harness สำหรับ go-live

เพิ่มเติม · 6.2

สถาปัตยกรรม · ความน่าเชื่อถือ · การปฏิบัติการ

Stack กันสมัย

NestJS (Fastify) API + Next.js web + Drizzle ORM + PostgreSQL multi-tenant

Backup + restore drill

backup อัตโนมัติ + สคริปต์ restore ที่ทดสอบจริง (ITGC-OP-01)

DR/BCP มี RTO/RPO

data <30 นาที RTO / 1 ชม. RPO, region <4 ชม. (ITGC-OP-02)

Monitoring & alerting

สัญญาณ always-on + Sentry/OTel, dead-letter alert + stuck-job reaper

CI gates เข้ม

typecheck + build + ~110 harness + golden-master + ratchets ก่อน merge

Idempotent by design

posting ซ้ำไม่ double-post, atomic transaction ทุก multi-table mutation

เพิ่มเติม · 6.3

แพ็คเกจ & ความยืดหยุ่น

ระบบเป็นโมดูลาร์จริง — เปิด/ปิดโมดูล, feature flags, และปรับ surface ต่อบริษัทได้

Per-tenant module control ปิด/เปิดทั้งโมดูลต่อบริษัท (API-enforced 403 MODULE_DISABLED) โดยไม่กระทบบริษัทอื่น

Feature flags / Labs tier โมดูลใหม่เป็น LABS ปิดเป็น default เปิดเมื่อพร้อม

Vertical packs construction/real-estate, restaurant, retail — เปิดเฉพาะที่ใช้ (permission-gated, ไม่เห็นถ้าไม่มีสิทธิ์)

White-label brand ทั้งแอป (สี/โลโก้/tagline) + document templates ต่อบริษัท

SaaS metrics ในตัว MRR/ARR/ARPU/churn/plan mix — สำหรับ operator ที่ให้บริการต่อ

เพิ่มเติม · 6.4

ระบบนิเวศ & การเชื่อมต่อ

Public API v1 + Dev portal

scope-gated, rate-limited, RLS,
OpenAPI 3.1 — BI tool อ่านเฉพาะ
tenant ตน

Webhooks HMAC-signed

po.approved/rejected/alert.fired, 5-min
replay window, secret เข้ารหัส

SSO + SCIM

OIDC (Azure AD/Okta/Google) PKCE +
SCIM lifecycle, leaver deactivate ไม่ลบ

Messaging

LINE OA + email + SMS — alerts,
scheduled reports, marketing

Delivery marketplaces

Grab/LINE MAN/Foodpanda/Robinhood
— menu-sync + auto-86

Localization packs

หลายประเทศ CoA/tax/locale, e-invoice
TH/MY/SG adapters (fail-closed
honesty)

เพิ่มเติม · 6.5

เอกสาร · การรองรับ · คุณภาพ

เอกสารเป็น first-class deliverable — เตรียมสำหรับการตรวจสอบ ISO/SOX และการใช้งานจริง

Process narratives 33 วงจร ISO-style ต่อ cycle พร้อม
Mermaid workflow + control matrix + revision history

User manuals 20+ โมดูล route, สิทธิ์ที่ต้องใช้, ขั้นตอน,
control callout, troubleshooting/FAQ

UAT + traceability matrix test case positive +
negative/control, ผูกกับ control ID

RCM + readiness plans COSO ICFR plan, ISO 27001 gap,
SOC 2 readiness, PDPA, PCI scope

Honest control status ระบุชัด 'Implemented ≠
externally attested' — ไปร้องใส่ต่อ auditor

สองภาษา TH/EN i18n framework จริง (th/en/ms/vi/id),
per-user language picker

In-app Control Console auditor เปิด RCM catalogue +
evidence ในตัวสินค้า

Audit Viewer อ่าน audit log + CSV export, RLS-scoped,
filterable

เพิ่มเติม · 6.6

ทำไมต้อง 'ตอนนี้' — ความพร้อมเชิงกลยุทธ์

Invisible ERP ไม่ใช่แค่ระบบปฏิบัติงาน แต่เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับการเติบโตและการระดมทุน

4**frameworks พร้อม**

SOX · SOC 2 · ISO 27001 ·
PDPA จาก evidence base
เดียว

**NASD
AQ****เตรียมเข้าตลาด**

codebase ICFR-first, EGC
timeline ไปรุ่งใส

3**GAAP ขนาน**

TFRS · TAX · IFRS
โพสต์ครั้งเดียว

100%**การควบคุมทดสอบได้**

98% controls มี ToE harness
รันต่อเนื่อง

ควบคุมภายในที่แข็งแกร่งตั้งแต่วันแรก = ลดต้นทุน remediation, เร่งการตรวจสอบ, และเพิ่มมูลค่าองค์กร

เพิ่มเติม · 6.7

สรุป: 6 เหตุผลที่ CFO/ผู้บริหารเลือกเรา**พิสูจน์ได้ ไม่ใช่คำโฆษณา**

282 controls, 98% ทดสอบอัตโนมัติ, 0
gap — ตัวเลข generated จากโค้ด

แยกข้อมูลกับปฏิเสธบูตถ้าเสี่ยง

multi-tenant RLS ระดับ DB + fail-closed
— ปิดความปลอดภัยโดยบังเอิญไม่ได้

ผ่านการตรวจสอบภายนอก

22 findings ปิดครบ + pentest remediate
re-verified

audit trail สอด PDPA erasure

hash-chain integrity +
right-to-be-forgotten อยู่ด้วยกันได้

evidence เดียว 4 มาตรฐาน

SOX + SOC 2 + ISO 27001 + PDPA —
ลดต้นทุน compliance มหาศาล

ข้อสัถย์โดยออกแบบ

CI gate ห้าม overclaim — สิ่งที่ auditor
เชื่อถือที่สุด

เพิ่มเติม · 6.8**สรุปภาพรวมทั้งหมด**

Invisible ERP = แพลตฟอร์มเดียวที่รวมการดำเนินงาน การเงิน และการควบคุมภายในระดับบริษัทมหาชน
สำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการเติบโตอย่างมั่นคง

ครบวงจร POS + ERP + CRM + Loyalty + Portal บนแกนข้อมูลและสิทธิ์เดียว — ไม่มี sync ไม่มีรอยต่อ

คุมแน่น maker-checker ผูกแม่ Admin, 23 SoD rules, audit trail แก้มไม่ได้, 282 controls ทดสอบตัวเอง

ไทยแท้ e-Tax XAdES, ภ.พ.30/36/ธ.40, PromptPay, LINE-native, พ.ศ./TIS-620 — ยืนยันได้จริง

มาตรฐานสากล IFRS 9/15/16, multi-GAAP, งบรวม dual-rate, พร้อม ISO/SOC2/PDPA และเส้นทาง NASDAQ

ฉลาด & ปรับได้ AI copilot กั้นจาก GL, BI drill ลง ledger, no-code Studio ปรับเข้าธุรกิจได้เอง

ก้าวต่อไปกับ INVISIBLE ERP**พร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ**

Invisible ERP — ระบบที่ 'มองไม่เห็น' ความยุ่งยาก แต่ควบคุมทุกอย่างไว้อย่างแน่นหนา
ให้คุณโฟกัสที่การเติบโต

นัดหมาย Demo: ทีมงาน Invisible ERP พร้อมสาธิตระบบจริงกับข้อมูลของคุณ

อีเมล: hello@invisible-erp.com

เว็บไซต์: www.invisible-erp.com